

 I.E.S. ABYLA (Ceuta)	Nombre:			1º TRIMESTRE	Nota
	Curso:	2º ESO D	Control Operaciones IV		
	Fecha:	19 de noviembre de 2025	Cada ejercicio vale 1 punto		

I.E.S. ABYLA (Ceuta)

1.- Realiza paso a paso las siguientes operaciones en un folio e indica aquí sus soluciones:

$$a) -5 - (-2) \cdot (-1 + 3^2 - 4) + (-4)^2 : (-2^2) =$$

$$b) -3 - (-4) \cdot [\sqrt{64} - 5 \cdot (-2)] =$$

$$c) [(-5) - (-3)] - [-(-4) - (-7)] =$$

$$d) -(-2) \cdot (-(-3)^2) \cdot (-(-(-4)^0)) \cdot (-1) =$$

$$e) \frac{2}{3} + \frac{5}{6} + \frac{7}{15} =$$

$$f) \frac{12}{15} - 3 + \frac{40}{12} - \frac{10}{8} =$$

$$g) \frac{5}{2} + 2 \cdot \left(7 - \frac{1}{3}\right) - 8 =$$

$$h) \sqrt{\left(\frac{3}{2} + \frac{5}{4} - \frac{29}{4}\right) : \left(-\frac{1}{2}\right)} - \left(\frac{3}{2}\right)^3 =$$

$$i) [(-2)^3]^2 : [(-2)^4 \cdot 2^2] =$$

$$j) [25^5 \cdot (-4)^5] : (-10)^3 =$$

$$z) [(10^3)^4 \cdot 100^5] : 1000^4 =$$

 I.E.S. ABYLA (Ceuta)	Nombre:	SOLUCIONES		1º TRIMESTRE	11	
	Curso:	2º ESO D	Control Operaciones IV			
	Fecha:	19 de noviembre de 2025	Cada ejercicio vale 1 punto			

I.E.S. ABYLA (Ceuta)

1.- Realiza paso a paso las siguientes operaciones en un folio e indica aquí sus soluciones:

$$a) -5 - (-2) \cdot (-1 + 3^2 - 4) + (-4)^2 : (-2^2) = -5 - (-2) \cdot (-1 + 9 - 4) + 16 : (-4) =$$

$$= -5 - (-2) \cdot 4 - 4 = -5 + 8 - 4 = -1$$

$$b) -3 - (-4) \cdot [\sqrt{64} - 5 \cdot (-2)] = -3 - (-4) \cdot [8 + 10] = -3 - (-4) \cdot [18] = -3 + 72 = 69$$

$$c) [(-5) - (-3)] - [(-4) - (-7)] = [-5 + 3] - [4 + 7] = -2 - 11 = -13$$

$$d) -(-2) \cdot (-(-3)^2) \cdot (-(-(-4)^0)) \cdot (-1) = 2 \cdot (-9) \cdot (+1) \cdot (-1) = 18$$

$$e) \frac{2}{3} + \frac{5}{6} + \frac{7}{15} = \frac{10 \cdot 2}{30} + \frac{5 \cdot 5}{30} + \frac{7 \cdot 2}{30} = \frac{20}{30} + \frac{25}{30} + \frac{14}{30} = \frac{20 + 25 + 14}{30} = \frac{59}{30}$$

Reducimos a común denominador

$$f) \frac{12}{15} - 3 + \frac{40}{12} - \frac{10}{8} = \frac{4}{5} - 3 + \frac{10}{3} - \frac{5}{4} = \frac{4 \cdot 12}{60} - \frac{3 \cdot 60}{60} + \frac{10 \cdot 20}{60} - \frac{5 \cdot 15}{60} =$$

$$= \frac{48}{60} - \frac{180}{60} + \frac{200}{60} - \frac{75}{60} = \frac{-7}{60}$$

Simplificamos antes del mcm

$$g) \frac{5}{2} + 2 \cdot \left(7 - \frac{1}{3}\right) - 8 = \frac{5}{2} + 2 \cdot \left(\frac{7 \cdot 3}{3} - \frac{1}{3}\right) - 8 = \frac{5}{2} + 2 \cdot \left(\frac{21}{3} - \frac{1}{3}\right) - 8 = \frac{5}{2} + 2 \cdot \left(\frac{20}{3}\right) - 8 =$$

$$= \frac{5}{2} + \frac{40}{3} - 8 = \frac{3 \cdot 5}{6} + \frac{2 \cdot 40}{6} - \frac{6 \cdot 8}{6} = \frac{15}{6} + \frac{80}{6} - \frac{48}{6} = \frac{47}{6}$$

$$h) \sqrt{\left(\frac{3}{2} + \frac{5}{4} - \frac{29}{4}\right) : \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{3}{2}\right)^3} = \sqrt{\left(\frac{6}{4} + \frac{5}{4} - \frac{29}{4}\right) : \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{27}{8}\right)} = \sqrt{\left(-\frac{18}{4}\right) : \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{27}{8}\right)} =$$

$$= \sqrt{\frac{36}{4} - \left(\frac{27}{8}\right)} = \frac{6}{2} - \frac{27}{8} = \frac{24}{8} - \frac{27}{8} = -\frac{3}{8}$$

$$i) [(-2)^3]^2 : [(-2)^4 \cdot 2^2] = 2^6 : [2^4 \cdot 2^2] = 2^6 : 2^6 = 2^0 = 1$$

$$j) [25^5 \cdot (-4)^5] : (-10)^3 = (-100)^5 : (-10)^3 = (10^2)^5 : 10^3 = 10^{10} : 10^3 = 10^7$$

$$z) [(10^3)^4 \cdot 100^5] : 1000^4 = 10^{12} \cdot (10^2)^5 : (10^3)^4 = 10^{12} \cdot 10^{10} : 10^{12} = 10^{10}$$